

Unidad 2 · Práctica 2: Respuestas

Mercados de Deuda y Capitales, Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales, Universidad Autónoma de Zacatecas

Respuestas de practica_2_rendimiento_riesgos.md. Las cifras se calcularon con las funciones de valuacion.py y se redondean a dos decimales; un resultado a mano puede diferir en el último dígito.

Ejercicio 1: Calcula el rendimiento

El vector es $(-98.90, 4.41, \dots, 4.41, 104.41)$, con 10 pagos. La TIR da $r_{per} \approx 4.55\%$, y $r_{nom} = 0.0455 \times 360/182 \approx 9.00\%$, el rendimiento que publicaba cetesdirecto.

Ejercicio 2: Laura vende su Bono M

1. Lo emite el Gobierno Federal; por plazo es mercado de capitales (más de un año); paga un cupón fijo y el valor nominal al vencer. Su vector al comprar era $(-100, 8, 8, \dots, 8, 108)$, con 10 pagos.
 2. Con 8 años por vencer al 10 %: $8 \frac{1 - 1.10^{-8}}{0.10} + 100(1.10)^{-8} \approx \89.33 . El comprador obtiene un YTM de 10 %: ese precio es justo el que hace que el vector restante rinda la tasa de mercado.
 3. $(-100, 8, 97.33)$: el segundo flujo junta el cupón del año 2 y el precio de venta. Su TIR es 2.74 % anual, muy por debajo del 8 % prometido. No se cumplió el supuesto de conservar el bono hasta el vencimiento: vendió después de que la tasa subió y realizó la pérdida de precio. Es el riesgo de tasa de interés.
 4. Al bono a 3 años le queda un año: $108/1.10 \approx \$98.18$, y $(-100, 8, 106.18)$ rinde 7.12 %. Pierde \$1.82 contra \$10.67 del bono a 10 años: a más plazo, más sensibilidad del precio a la tasa.
 5. No habría realizado ninguna pérdida: cobraría los mismos cupones y los \$100 al vencer. Queda expuesta al riesgo de reinversión, que con la tasa al alza le juega a favor, porque reinvierte cada cupón al 10 % en vez de al 8 %.
-

Ejercicio 3: La tesorera y el millón de pesos

1. El vector de B es $(-98.45, 4.85, \dots, 4.85, 104.85)$, con 10 pagos. La TIR da $r_{per} \approx 5.05\%$, y $r_{nom} \approx 9.99\%$. Rinde 99 pb (casi un punto) más que A: es la **sobretasa**, que paga el riesgo de crédito de la empresa y la menor liquidez de su bono.
2. A: tasa de interés, si tuviera que vender antes (y reinversión de los cupones). B: crédito, además de los de A. C: reinversión, porque todo el dinero se reinvierte cada mes a una tasa que hoy no se conoce; casi no tiene riesgo de precio ni de crédito.
3. Respuesta abierta. Un argumento razonable: A, porque vence cuando se paga la máquina y no tiene riesgo de crédito; B si la empresa acepta ese riesgo por 100 pb más; C solo si espera que las tasas suban mucho, renunciando hoy a casi 3 puntos de rendimiento. La nota de estrategias retoma esta pregunta.